Insuficiencia renal aguda

FISIOPATOLOGIA · Clase 19 · prerrenal, NTA, posrenal, laboratorio, fases y complicaciones

1 · QUÉ ES LA IRA Y SUS TRES TIPOS

IRA
falla brusca de la función renal con acúmulo de urea y creatinina; con o sin oliguria

tiene el pronóstico de la → **Epidemiología** F13
incidencia 2-5 %; mortalidad cerca de 50 %; reversible en 90-100 % si se trata a tiempo

afecta a la unidad filtradora → **Nefrona** F18 · F19
unidad funcional, cerca de 1 millón por riñón; por el hilio entra la arteria renal y salen vena renal y uréter

se clasifica según dónde falle en → **Tres tipos** F20
prerrenal 50 %, parenquimatosa 40 %, posrenal 5 %

2 · PRERRENAL: LLEGA POCA SANGRE

Causas prerrenales F3 · F12 · F42
hipovolemia (hemorragia, quemaduras, diarrea, diuréticos), tercer espacio (cirrosis con ascitis), bajo gasto cardiaco, vasodilatación (sepsis) y sangre espesa

la más frecuente es la → **Más frecuente** F15
hemorragia digestiva con gran pérdida de volumen

reducen el flujo y producen la → **IRA prerrenal** F5 · F38
cae el aporte de sangre al riñón sin daño estructural

el 50 % corresponde a la ↑

el menor filtrado se manifiesta como ↑

se distingue de la prerrenal con la ↑

responde con la → **Compensación** F21
SRAA + ADH retienen Na y agua y el simpático contrae los vasos: hipervolemia e HTA

al tapar la luz bajan la diuresis: dan ↑

si la falta de flujo se prolonga, hay → **Isquemia grave y prolongada** F7
el túbulo muere y la prerrenal pasa a NTA (cirugía larga, no corta)

el túbulo muerto inicia la ↑

3 · INTRARRENAL: LA NTA

Isquemia o nefrotóxicos F23
aminoglucósidos (gentamicina), AINES, contraste radiológico, ácido úrico, aciclovir

lesionan el epitelio y causan la → **Necrosis tubular aguda** F31
mueren las células del epitelio tubular y se unen a la proteína Tamm-Horsfall

el 40 % corresponde a la ↑

al agruparse forman los → **Cilindros granulosos** F31
tapan la luz del túbulo y frenan el flujo de orina

IRA intrarrenal F8 · F16
afecta glomérulo, túbulo-intersticio o vasos; la NTA es la causa principal pero no la única

su causa principal es la ↑

también la producen → **Otras causas**
glomerulonefritis, nefritis tubulointersticial (fármacos, infecciones, leucemia) y vasculares (vasculitis, trombosis de arteria o vena renal)

un ejemplo clínico es el → **Caso** F33
diarrea (isquemia) + gentamicina (nefrotóxico) = NTA

el 5 % corresponde a la ↑

4 · POSRENAL: LA ORINA NO SALE

Causas posrenales F9 · F10 · F22 · F28 · F39
HBP en varón > 50 años (la más común), cálculos (también de cistina), coágulos, tumores, fibrosis, abscesos retroperitoneales y ligadura de uréteres

obstruyen la vía y producen la → **IRA posrenal**
obstrucción de la vía urinaria

la orina retenida causa → **Orina retenida** F29
se dilatan pelvis y cálices (hidronefrosis) y la contrapresión comprime el glomérulo

la isquemia del parénquima produce → **Isquemia del parénquima** F30
activa la renina: retiene Na y agua y sube la presión

al retener Na y agua produce → **Hipertensión** F30
la retención de sal y agua por la renina sube la presión (litiasis)

si el bloqueo es total, aparece la → **Anuria súbita** F34
piensa primero en obstrucción de la vía u oclusión vascular

es la forma extrema de la ↑

5 · ORINA, CREATININA Y SEDIMENTO

Oliguria y anuria F4 · F25
oliguria < 400 ml/24 h; anuria < 100 ml/24 h; la poliuria solo aparece en la fase diurética

se confirma midiendo la → **Creatinina y TFG** F32
Cr normal 0,4-1,4 mg%; TFG 100-120 ml/min; la TFG cae hasta 70 % sin que suba la Cr

por eso el clearance se calcula con → **Cockcroft-Gault** F24
(140 − edad) × peso ÷ (72 × Cr); mujer × 0,85; 50 años, 60 kg, Cr 2,5 = 30 ml/min

mide la gravedad y ayuda a definir el → **Queda definido el tipo de IRA (prerrenal, NTA, glomerular o posrenal) y con él la conducta**

Sedimento urinario F37
cilindros hialino-granulosos = NTA; cilindros eritrocitarios con proteinuria = enfermedad glomerular

orienta el tipo y define el ↑

Prerrenal frente a NTA F2 · F17
prerrenal: orina concentrada y FE Na baja; NTA: no concentra y FE Na > 1 %

orienta el tipo y define el ↑

se reconocen en el ↑

6 · FASES Y COMPLICACIONES

evoluciona en la fase de ↑

1 · Oliguria F6
baja el filtrado; < 400 ml/24 h; la duración depende de la causa

sigue la fase de → **2 · Estado** F1
se acumulan toxinas urémicas, con o sin oliguria

continúa con la fase → **3 · Diurética** F27
la urea y otros osmóticos arrastran agua; el túbulo reabsorbe mal Na y agua

si se maneja bien, llega la → **4 · Recuperación** F11 · F13
sube el filtrado y baja la creatinina (3, luego 2-2,5, luego 1-1,2 mg%): reversible

si no se maneja, evoluciona a la → **Si no se maneja, la creatinina sube a 8, 10, 12 y pasa a IRC con diálisis**

con las toxinas aparece el → **Síndrome urémico** F1
gastritis y úlcera, pericarditis, encefalopatía (irritabilidad, somnolencia, convulsiones, coma); la alteración mental es tardía

si no se corrige, evoluciona a la ↑

sin excreción renal aparece la → **Hiperpotasemia** F14 · F26 · F41
K normal 3,5-5; en la IRA 8-9 mEq/L (dieta y salida celular, más con acidosis): arritmia y paro

puede desbordarse en → **Edema agudo de pulmón** F35
paciente disneico con estertores crepitantes

se maneja controlando la → **Control de la hipervolemia y de la presión: así se maneja también el edema agudo de pulmón** F35

con retención de agua aparece la → **Hipervolemia** F40
oliguria, hipervolemia, HTA pulmonar, falla del VI, congestión con estertores, disnea y tos

si es grave se trata con ↑

sin eliminar ácidos aparece la → **Acidosis metabólica** F35
el riñón no elimina ácidos; se pide gasometría arterial

si es grave se corrige con → **Hemodiálisis** F26 · F35
manejo de la hiperpotasemia grave y de la acidosis (o bicarbonato de sodio en la acidosis)

con el fosfato retenido aparecen → **Otras alteraciones** F36
fosfato alto que se une al calcio: hipocalcemia; hipermagnesemia inicial asintomática

concepto · causa · ejemplo · mecanismo · complicación · signo · desenlace · diagnóstico · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 25 · Dr. Solito — teoría del docente (= literatura)